

Peso: 2,0

EXERCÍCIOS APRENDA DESENVOLVENDO**Instruções:**

- Formem grupos conforme as orientações da professora;
- Resolva o problema relacionado ao tema sorteador para o seu grupo
- Publicar o projeto no github, como público;
- Postar o link do projeto no github no AVA.
- **TODOS OS ALUNOS DEVERÃO POSTAR**

Objetivo principal:

Compreender as técnicas de acesso a dados via HTTP e REST, permissões do usuário, download de imagens, intents e corrotinas.

Exercício proposto:

O professor irá sortear um tema para cada grupo e a aula será dividida em 2 momentos, desenvolvimento e apresentação.

Desenvolvimento: durante o período de desenvolvimento a equipe deverá se dividir para produzir uma apresentação em slides e um App em Android com Kotlin.

Apresentação: cada equipe terá 10 minutos para apresentar o conteúdo e mostrar o App desenvolvido.

Instruções:

- Na apresentação contextualizar a ferramenta, ou seja, justificar sua existência, comparar com outras opções e mostrar o que pode ser feito com ela.
- No App, focar em algo ágil que demonstre o uso da ferramenta.

Temas:**1) Requisições HTTP com Retrofit e Kotlin:**

Retrofit é uma biblioteca que facilita buscar dados de um servidor na internet dentro de um app Android.

Instruções: Crie um App que consuma uma API online usando a lib Retrofit. Sugestão de API: <https://v2.jokeapi.dev/>. Faça a requisição disparar a partir de um botão.

Documentação: <https://developer.android.com/develop/connectivity/network-ops/connecting?hl=pt-br>

2) Download de imagens com Coil: Coil é uma biblioteca que baixa e exibe imagens da internet, cuidando sozinha do carregamento em segundo plano e do cache.

<https://coil-kt.github.io/coil/>

Instruções: Crie um App que exiba imagens da internet. Monte uma lista com algumas imagens em tela de diferentes urls para visualizarmos o desempenho.

Documentação/Quick Guide:

<https://developer.android.com/develop/ui/compose/quick-guides/content/load-images?hl=pt-br>

3) Permissões em tempo de execução:

Alguns recursos do celular (localização, câmera, contatos) só podem ser usados se o usuário autorizar. Essa autorização é pedida enquanto o app está rodando.

Instruções: Crie um App que solicite a localização do usuário. Mostre o fluxo para solicitar a permissão em tempo real. Mostre o que acontece caso a permissão não seja solicitada de forma correta.

Documentação:

<https://developer.android.com/training/permissions/requesting?hl=pt-br>

4) Intents:

Intents permitem que um app converse com outro, abrindo o mapa, o navegador, o discador ou a tela de compartilhamento do celular.

Instruções: Crie um App que permita o usuário digitar um local (cidade, monumento, restaurante etc.). Ao clicar em explorar, o App abre o Google Maps ou Navegador mostrando esse lugar no mapa.

Documentação: <https://developer.android.com/guide/components/intents-filters?hl=pt-br>

5) Corrotinas do Kotlin

Instruções: Criar um app que simule um semáforo, alternando automaticamente entre verde, amarelo e vermelho, com tempos diferentes para cada cor. Incluir também um botão que coloca o semáforo em modo "amarelo piscante".

Documentação: <https://developer.android.com/kotlin/coroutines?hl=pt-br>

Critérios de avaliação:

Critério	Peso	O que se espera
App funcionando	30%	O aplicativo roda e a funcionalidade principal do tema funciona.
Explicação do conteúdo	30%	O grupo explica com clareza o que é a ferramenta, para que serve e como foi usada no app.
Contextualização	20%	Justifica por que a ferramenta existe e compara com alguma alternativa.

Participação do grupo	10%	Todos os integrantes participam da apresentação.
Entrega correta	10%	Repositório público no GitHub, link postado no AVA por todos e slides enviados.

Orientações gerais:

- Comece pelo mais simples: faça a funcionalidade principal funcionar antes de se preocupar com aparência.
- Sempre que adicionar uma biblioteca no build.gradle, clique em "Sync Now" antes de continuar.
- Consulte primeiro a documentação oficial indicada em cada tema, os tutoriais soltos na internet costumam usar versões antigas das bibliotecas.
- Se usar alguma ferramenta de IA como apoio, não peça o código pronto. Use para tirar dúvidas pontuais ("como faço X?", "o que significa este erro?") e entenda o que foi gerado. Na apresentação, o grupo precisará explicar cada parte do código.
- Testem o app no emulador antes da apresentação, e deixem tudo aberto e rodando para não perder tempo.